

**Laporan Praktikum  
Pemrograman Web 2  
Pertemuan 4  
Controller dan Migration**



Nama Mahasiswa: Tegar Raditya Hikmawan

NIM:24/535872/SV/24321

Kelas: B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.

**Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta  
2025**

# Daftar Isi

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Bab 1. Pendahuluan</b>           | <b>2</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .        | 2        |
| 1.2 Tujuan Praktikum . . . . .      | 2        |
| <b>Bab 2. Dasar Teori</b>           | <b>3</b> |
| 2.1 Pengenalan Laravel . . . . .    | 3        |
| 2.2 MVC pada Laravel . . . . .      | 3        |
| 2.3 Controller . . . . .            | 4        |
| 2.4 Migration . . . . .             | 4        |
| <b>Bab 3. Hasil dan Pembahasan</b>  | <b>5</b> |
| 3.1 Menerapkan Controller . . . . . | 5        |
| 3.2 Pembuatan Migration . . . . .   | 7        |
| <b>Bab 4. Kesimpulan dan Saran</b>  | <b>9</b> |
| 4.1 Kesimpulan . . . . .            | 9        |

# Bab 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pemrograman web saat ini menjadi salah satu keterampilan penting dalam bidang teknologi informasi. Aplikasi berbasis web semakin banyak digunakan, sehingga diperlukan kemampuan untuk membangun aplikasi yang tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga mudah dikembangkan dan dikelola.

Laravel adalah salah satu framework PHP yang banyak digunakan karena menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan, seperti sistem routing, template Blade, dan pengelolaan database dengan Eloquent. Dengan menggunakan Laravel, pengembang dapat membuat aplikasi web secara lebih cepat, terstruktur, dan aman.

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pemrograman web lanjutan menggunakan Laravel. Melalui latihan langsung, mahasiswa akan belajar membangun aplikasi web dinamis dengan konsep-konsep penting seperti autentikasi, manajemen data, dan penerapan pola MVC. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi web modern.

## 1.2 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengenali Controller dan Migration
2. Mahasiswa mengetahui cara membuat Controller dan Migration
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan Controller dan Migration pada project yang dibuat

## Bab 2. Dasar Teori

### 2.1 Pengenalan Laravel

Laravel adalah salah satu framework PHP paling populer dan banyak digunakan di dunia pengembangan web. Dibuat oleh Taylor Otwell, Laravel dirancang untuk membuat proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan. Dengan pendekatan yang elegan dan syntax yang mudah dibaca, Laravel menyediakan alat dan fitur yang kuat untuk membantu pembangunan aplikasi dari yang sederhana hingga kompleks.[1]

Keunggulan Laravel antara lain[1]:

- Eloquent ORM : Eloquent menyederhanakan interaksi dengan database dengan cara yang lebih intuitif dan object-oriented
- Migrations : Kemudahan dalam mengelola struktur database aplikasi
- Blade Template Engines : Fitur untuk menyaring HTTP request yang masuk ke aplikasi
- Middleware : Fitur untuk menyaring HTTP request yang masuk ke aplikasi
- Routing yang mudah : Sistem routing yang sederhana namun fleksibel
- Autentikasi : Sistem otentikasi yang lengkap dan mudah dikonfigurasi
- Laravel Mix : Tool untuk mengelola asset dan melakukan compiling

### 2.2 MVC pada Laravel

Arsitektur aplikasi Laravel dirancang untuk menjadi intuitif dan fleksibel[1]. Salah satu prinsip dan pola desain software yang diadopsi Laravel adalah Model View Controller [1]. Model View Controller atau yang dapat disingkat MVC adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi tiga bagian yang terdiri dari[4]:

- Model

Bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database.

- View

Bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk Graphical User Interface (GUI).

- Controller

Bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung.

Dalam prosesnya, MVC memiliki alur[4]:

- Proses pertama adalah view akan meminta data untuk ditampilkan dalam bentuk grafis kepada pengguna.
- Permintaan tersebut diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses.
- Model akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database
- Setelah data ditemukan dan diolah, model akan mengirimkan data tersebut kepada controller untuk ditampilkan di view.
- Controller akan mengambil data hasil pengolahan model dan mengaturnya di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna.

## 2.3 Controller

Controller adalah komponen dalam framework Laravel yang bertanggung jawab untuk menangani logika aplikasi. Ia berfungsi sebagai "jembatan" antara routing dan bagian lain dari aplikasi, seperti model dan view. Dengan menggunakan controller, Anda dapat memisahkan logika aplikasi dari kode yang digunakan untuk menangani tampilan (view), sehingga struktur kode lebih rapi, mudah dikelola, dan bersifat modular.[3]

Controller memungkinkan Anda memisahkan logika aplikasi dari tampilan. Dalam proyek toko buah online, controller bisa digunakan untuk mengelola berbagai proses seperti menambahkan buah baru ke katalog atau menghitung total belanja. Dengan controller, kode untuk menangani operasi ini tidak bercampur dengan tampilan, sehingga lebih mudah dikelola.[3]

## 2.4 Migration

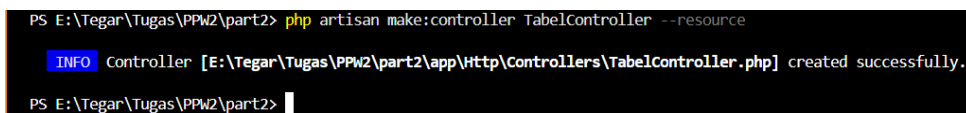
Migration adalah sebuah fitur yang ada pada laravel, migration merupakan Control Version System untuk database. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat table data dengan lebih mudah dan cepat. migration akan membuat atau meng-generate file-file migration sebagai control system. file-file ini lah yang bisa dikirim oleh programmer antara satu sama lain saat sedang membuat aplikasi. [2]

## Bab 3. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum kali ini, diperintahkan untuk membuat dan menerapkan Laravel Controller dan Migration sederhana, melanjutkan dari hasil praktikum sebelumnya.

### 3.1 Menerapkan Controller

Jika sebelumnya kita menggunakan anonymous function untuk mereturn halaman view yang kita inginkan pada routes, sekarang kita bisa menggunakan class untuk memanggil controller yang akan menyimpan semua method yang bisa kita gunakan nantinya. Kita bisa membuat controller dengan terminal seperti ini:



```
PS E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2> php artisan make:controller TabelController --resource
INFO Controller [E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2\app\Http\Controllers\TabelController.php] created successfully.
PS E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2>
```

Gambar 3.1: Membuat controller

Setelah terbuat, kita bisa mengubah terlebih dahulu routes yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya untuk mengimplementasikan controller.

```
1 <?php
2 use App\Http\Controllers\TabelController;
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 Route::get('/', [TabelController::class, 'index']);
6
7 Route::get('/see/{id}', [TabelController::class, 'show']);
```

Listing 3.1: routes/web.php

Kedua route yang kita buat sebelumnya, sekarang menggunakan controller yang sama. Ketika pada route '/' akan memanggil method index pada TabelController, sedangkan ketika route-nya adalah '/see/{id}', maka akan menjalankan method show pada TableController.

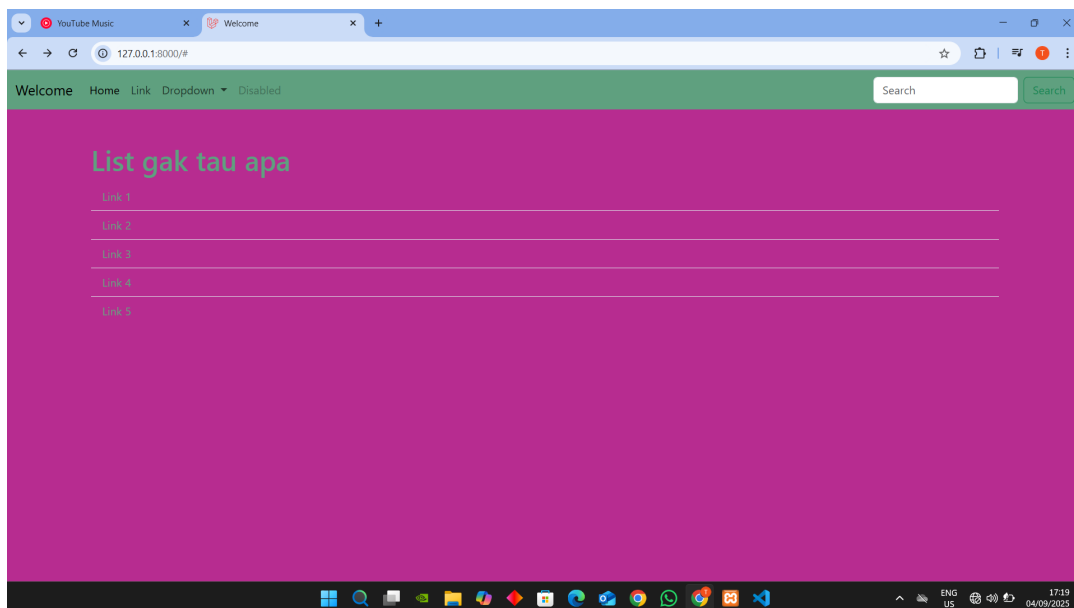
```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4
5 class TabelController extends Controller
6 {
7     public function index()
8     {
```

```
9         return view('welcome');
10     }
11
12     public function create(){}
13     public function store(Request $request){}
14
15     public function show(string $id){
16         return view('see', ['id' => $id]);
17     }
18
19     public function edit(string $id){}
20     public function update(Request $request, string $id){}
21     public function destroy(string $id){}
22 }
```

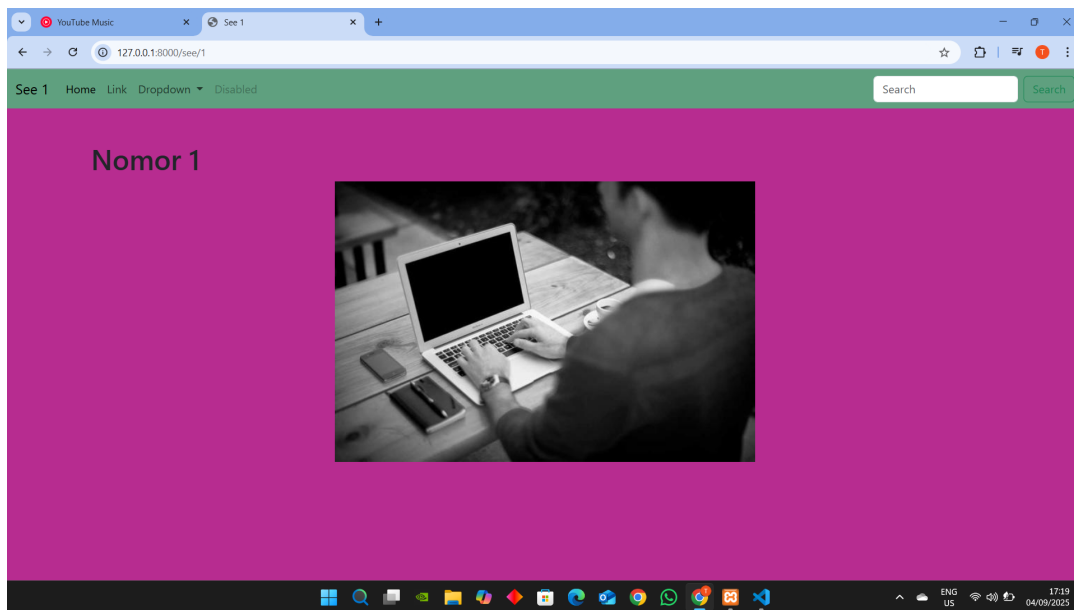
Listing 3.2: Controllers/TabelController.php

Karena sebelumnya kita membuat controller dengan menambahkan '-resource', maka akan men-generate controller dengan beberapa method default yang belum terisi. Karena sebelumnya, pada routes, kita memanggil method index dan juga show, maka kita bisa menggunakannya.

Method index, sesuai namanya, dimaksudkan untuk logika untuk mengawali. Method ini me-return view pada halaman welcome. Sedangkan show, biasanya berfungsi untuk menampilkan detail suatu item pada halaman. Pada kasus ini, kita menggunakannya untuk me-return view halaman see dengan id yang telah didapat.



Gambar 3.2: Halaman welcome



Gambar 3.3: Halaman see dengan id 1

Tidak terlihat perbedaan yang signifikan terhadap dua halaman, adalah karena memang tidak ada perubahan pada sisi tampilannya. Hanya saja pada sisi routing-nya, menjadi lebih fleksibel dan scalable.

## 3.2 Pembuatan Migration

Langkah awal agar website kita bisa berhubungan dengan database adalah dengan migration. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, migration adalah cara agar kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan table data dan memungkinkan pekerjaan proyek memiliki database yang sama. Untuk membuat suatu migration, kita menggunakan command seperti:

```
PS E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2> php artisan make:migration some_migration
[INFO] Migration [E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2\database\Migrations\2025_09_13_122536_some_migration.php] created successfully.
PS E:\Tegar\Tugas\PPW2\part2>
```

Gambar 3.4: Membuat migration

Lalu kita bisa menentukan nama tabel, kolom beserta tipe datanya pada tabel sesuai kebutuhan kita.

```
1  <?php
2  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
3  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
4  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
5
6  return new class extends Migration
7  {
8      public function up(): void
9      {
10         Schema::create('some_table', function (Blueprint
            $table) {
```

```

11         $table->id();
12         $table->string('Title');
13         $table->string('Description')->nullable();
14     });
15 }
16
17 public function down(): void
18 {
19     Schema::dropIfExists('some_table');
20 }
21 };

```

Listing 3.3: migrations/2025\_09\_13\_122536\_some\_migration.php

Setelah tabel jadi, kita bisa mengirimnya ke database kita dengan menggunakan command **php artisan migrate**. Tetapi sebelum itu, kita ubah dulu file **.env**. Utamanya, kita sesuaikan dengan teknologi database yang kita pakai, dan namanya.

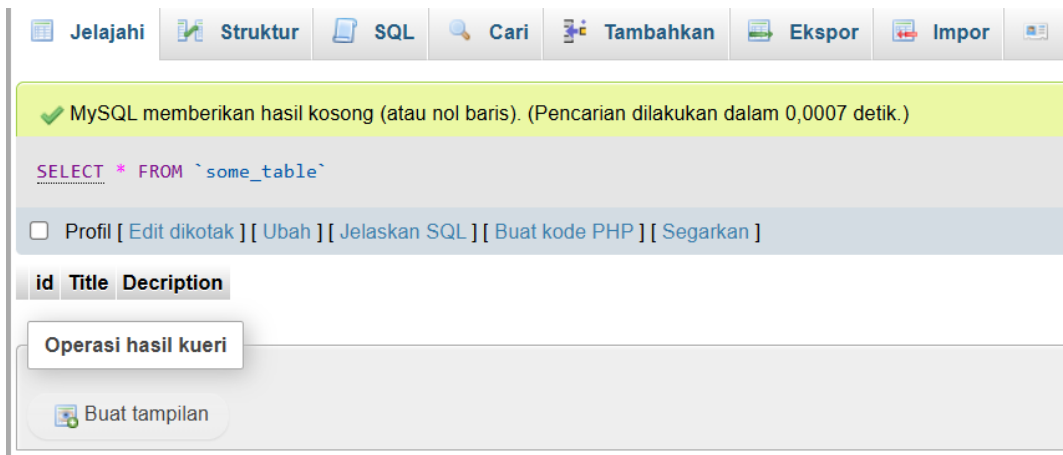
```

1 DB_CONNECTION=mysql
2 DB_HOST=127.0.0.1
3 DB_PORT=3306
4 DB_DATABASE=ppw2-laravel
5 DB_USERNAME=root
6 DB_PASSWORD=

```

Listing 3.4: .env

Setelah semua lancar, kita jalankan command **php artisan migrate**, dan buka database kita. Lalu akan terdapat table yang telah kita buat sama dengan migration sebelumnya.



Gambar 3.5: Tampilan table dalam database

Link Repository: [Repository Laravel Day 4](#)

## Bab 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dasar teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Laravel adalah framework PHP populer yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah proses pengembangan web, seperti Eloquent ORM, Migrations, Blade Template Engine, Middleware, dan sistem routing yang sederhana namun fleksibel.
2. Laravel menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan kode aplikasi menjadi tiga bagian utama: Model sebagai pengelola data, View sebagai penyaji antarmuka pengguna, dan Controller sebagai penghubung logika aplikasi.
3. Controller berperan penting dalam menjaga kerapian struktur kode dengan memisahkan logika aplikasi dari tampilan, sehingga pengelolaan dan pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah dan terstruktur.
4. Migration berfungsi sebagai version control system untuk database yang memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan pembagian struktur tabel antar programmer dalam sebuah proyek.

## Daftar Pustaka

- [1] Kurniawan, A. (2024). *Laravel Workshop: Belajar dengan Membangun Proyek Aplikasi Web*. Ilmu Data Publisher. Diakses dari [https://www.google.co.id/books/edition/Laravel\\_Workshop\\_Belajar\\_dengan\\_Membangu/oczsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Laravel_Workshop_Belajar_dengan_Membangu/oczsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- [2] Alfarabi H., D. (2018). Tutorial Laravel #19 : Migration Laravel. *malasngoding*. Diakses dari <https://www.malasngoding.com/migration-laravel/>
- [3] Risky S., A. (2024). Belajar Controller Pada Framework Laravel 11 Sebagai Pemula. *BuildWithAngga*. Diakses dari <https://www.buildwithangga.com/tips/apa-itu-controller-pada-laravel>
- [4] Setiawan, R. (2021). Apa Itu MVC? Pahami Konsepnya dengan Baik. *dicoding*. Diakses dari <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-mvc-pahami-konsepnya/>